

早盘情绪因子:A 股日内横截面广度的择时能力

一个由信息压缩窗口驱动、以回撤控制为核心价值的择时信号

Chenyang Sun

2026 年 6 月

摘要

本文提出并检验一个**早盘情绪因子** (early-session sentiment factor): 以开盘后短窗口内全市场个股涨跌的横截面广度度量当日市场情绪, 并据此对多头组合择时。因子的经济起点是一个朴素而稳固的事实——隔夜累积的信息无法交易, 在开盘的高量短窗口内被集中重定价, 而广度(多少比例的股票在跌)恰好把”系统性信息事件”与”个股噪声”区分开。基于 2015–2025 年 A 股全市场逐期清洗、含退市股的真实数据, 并采用与真实成交时点对齐的诚实口径回溯, 我们发现: 早盘广度对当日剩余时段收益有稳定预测力 (信息系数 $IC = 0.18$, Newey–West $t = 8.1$); 叠加上小市值组合后, 全样本夏普比率由 1.06 升至 2.22、最大回撤由 -55% 收窄至 -32% 。机理检验显示, 该因子并非小盘特有的 alpha, 而是一个**广义的早盘情绪 beta 择时器**——即便对沪深 300 亦显著减风险, 且其收益随标的下行风险放大。我们同时诚实地指出其边界: 因子价值高度集中于熊市与踩踏期, 在单边上行的行情中因踏空而拖累收益 (2025 年即为负), 其有效性依赖于”早盘弱势延续至全天”这一行为/流动性机制。

关键词: 择时, 市场广度, 日内情绪, 回撤控制, 信息压缩窗口

1 引言: 因子的动机与定义

A 股小市值组合长期提供高收益, 却伴随剧烈的尾部风险:2024 年 2 月的微盘流动性踩踏令该类组合普遍回撤逾 50%。若能用一个低频可观测、日内可执行的市场情绪代理在系统性风险来临时降仓, 便可在不损失大部分上行的前提下削平尾部。本文正是围绕这一目标构造**早盘情绪因子**。

因子的经济逻辑分两层。其一, **信息压缩窗口**:A 股隔夜休市期间, 全球市场、政策与新闻持续产生信息, 但无法交易; 开盘后的短短十几分钟内, 这些信息以高换手被集中、剧烈地重定价, 是全天信息浓度最高的时刻。其二, **横截面广度才是信号**: 单看指数早盘涨跌只反映大盘动量, 而有多少比例的个股在跌——广度——才能把”全市场同步的系统性风险事件”从”个股层面的噪声分化”中分离出来。当六七成个股在早盘同步下跌, 这是一次市场级信息事件, 并倾向于通过信息的缓慢扩散与流动性驱动的延续在当日剩余时段延续。

形式化地, 记个股 i 在 t 日的早盘涨幅为 $r_{i,t} = P_{i,t}^{09:55}/O_{i,t} - 1$ ($P^{09:55}$ 为 09:55 价, O 为当日开盘价), 定义当日**下跌广度**

$$D_t = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} \mathbf{1}[r_{i,t} < 0], \quad (1)$$

择时信号 (1 表示当日满仓持有多头组合, 0 表示空仓持现金) 为

$$S_t = \mathbf{1}[D_t \leq \tau], \quad \tau = 0.4. \quad (2)$$

阈值 $\tau = 0.4$ 的含义是: 当早盘下跌个股占比超过四成即视为系统性风险、当日降仓。

2 数据与回测口径

投资域 (universe) 取沪深主板、创业板与科创板, 剔除北交所, 并逐期 (point-in-time) 剔除 ST/*ST、停牌、一字涨跌停与次新股 (上市 < 250 交易日), **含退市股** 以杜绝幸存者偏差。样本为 2015-01 至 2025-12 全市场分钟级早盘快照 (09:31/09:45/09:55/10:00) 与日线价、涨跌停价、交易状态, 共约 1.08×10^7 行。被择时标的为一条已复现的小市值等权组合。

诚实成交口径 是本文回测的关键。信号在 09:55 方可算出, 但当日全程收益可分解为开盘至 09:55 的早盘段与之后的盘中段; 实测空仓日全天跌幅约 78% 已发生在 09:55 之前, 这部分不可规避。因此我们一律采用 **10:00 成交模型**: 翻仓当日仅对 09:55 之后的段计入择时收益, 早盘段的损失照实承担。设某日翻仓前后仓位为 p_{t-1}, p_t , 早盘段与盘中段组合收益为 m_t, r_t , 则当日择时收益为

$$R_t^{\text{timed}} = p_{t-1} m_t + p_t r_t, \quad (3)$$

若按开盘价成交 (零延迟假设), 夏普会被高估约一倍。除特别说明外, 能力类结果为不计成本的毛口径, 交易成本单列于第 7 节。

3 预测力

动机. 择时能否成立, 首先取决于早盘广度是否真的预测成交之后的市场收益。我们以连续预测量 $M_t = 1 - D_t$ (早盘上涨广度) 对全市场等权的 09:55→ 收盘收益做时序回归, 并用 Newey–West(HAC) 校正自相关。

证据. 表 1 显示 $IC = 0.18$ 、秩相关 0.20, HAC $t = 8.1$, 远超 1% 显著水平; 满仓日的成交后收益显著高于空仓日 (+0.36% vs. -0.07%/日)。

结论. 早盘广度对当日剩余收益具有稳健、经自相关修正后依然显著的预测力——信号有真实的信息含量, 而非拟合噪声。

表 1: 早盘广度对成交后市场收益 (09:55→ 收盘) 的预测力, 2015–2025 ($N = 2674$)

预测量	IC	秩 IC	$t(\text{IID})$	$t(\text{Newey–West})$	满仓 vs. 空仓日均
1– 下跌广度	0.176	0.198	9.3	8.1	+0.36% vs. -0.07%

4 择时表现与多区间稳健性

动机. 预测力须转化为组合层面的、且在不同市场环境下都不崩的改善。我们在六个样本窗口上对比择时前后, 并单列若干压力区间。

证据. 图 1 给出小市值组合的净值 (对数) 与水下回撤: 择时主要在 2018 熊市与 2024 初微盘蹂躏两段填平深坑。表 2 与图 2 给出多区间对比: 全样本、样本内、样本外、近三/二/一年。

结论 (含一个诚实的负面证据). 择时在全样本、样本内、样本外均改善风险调整后收益, 且回撤显著收窄。但改善幅度逐期递减, 且 **近一年 (2025) 出现负贡献**: 该年小盘单边走强, 风控型因子

表 2：多样本窗口：择时前后表现（小市值，诚实口径，毛于交易成本）

样本窗口	夏普		最大回撤		年化	
	无择时	择时	无择时	择时	无择时	择时
全周期 2015–2025	1.06	2.22	–55%	–32%	40%	61%
样本内 2015–2020	1.03	2.79	–55%	–21%	40%	88%
样本外 2021–2025	1.07	1.48	–52%	–32%	40%	34%
近三年 2023–2025	0.94	1.29	–52%	–32%	35%	32%
近两年 2024–2025	0.79	1.26	–52%	–32%	30%	36%
近一年 2025	1.40	–0.26	–19%	–24%	49%	–7%

因踏空而由 +49% 拖累至 –7%。这不是失败，而是因子性质的直接暴露——它是一个风险削减器，只在系统性下行中创造价值。下一节的分市场状态检验将把这一点讲透。

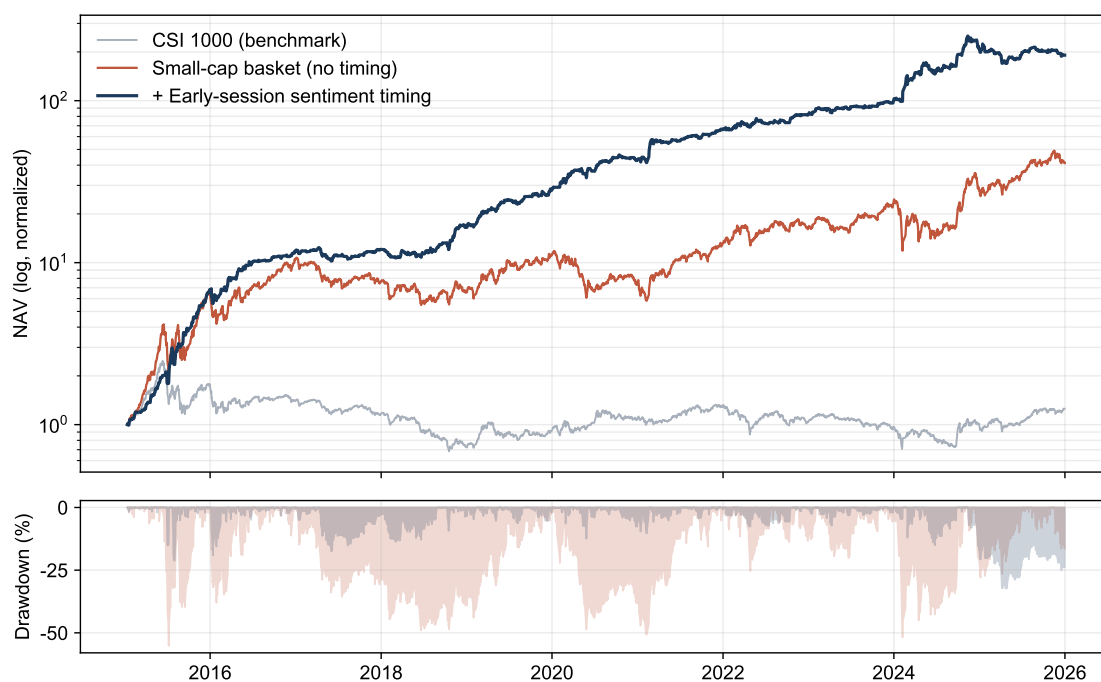


图 1：小市值组合净值（对数，上）与水下回撤（下）：择时显著削平 2018 与 2024 初两段尾部回撤。基准为中证 1000。

5 价值来自哪里：分市场状态与压力窗口

动机. 若因子价值集中于特定市况，则须讲清在哪创造价值、在哪付出代价，而非用全样本平均掩盖结构。

证据. 以中证 2000 的 200 日均线与回撤划分牛/震荡/熊，表 3 与图 3 显示价值高度**非对称**：熊市日均收益由 –0.057% 转正为 +0.155%(避险)，而牛市与震荡市因踏空各让渡约 0.06–0.17 个百分点。表 4 的三个压力窗口更直观：2024 年初微盘踩踏中，无择时组合 –45.5%、择时 +10.7%，回

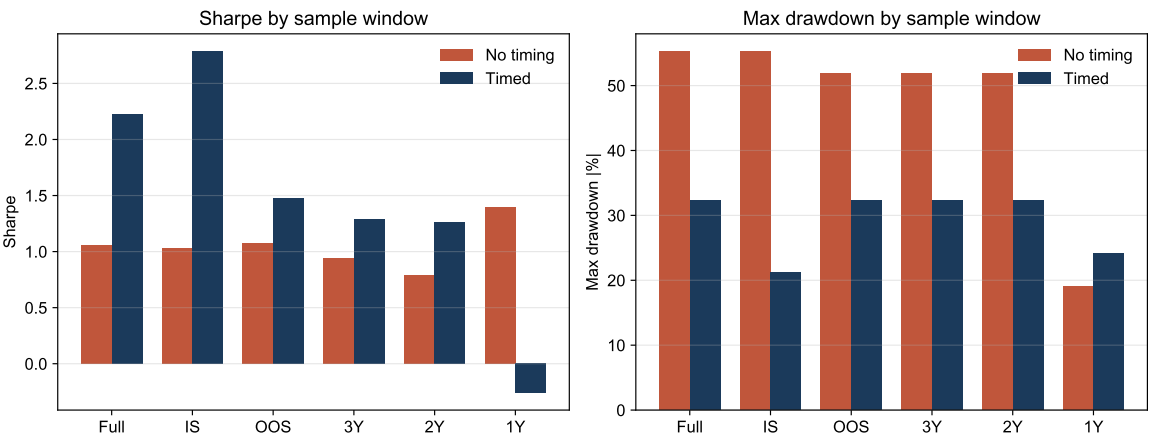


图 2: 分样本窗口的夏普 (左) 与最大回撤 (右), 择时 vs. 无择时。择时在多数窗口改善两者, 唯近一年 (1Y) 因单边上行行情而夏普转负。

撤由 -52% 压至 -5%。

表 3: 分市场状态日均收益

市况	天数	无择时	择时
牛	1060	+0.211%	+0.148%
震荡	485	+0.627%	+0.462%
熊	1124	-0.057%	+0.155%

表 4: 压力窗口: 区间收益/最大回撤

窗口	无择时	择时
2015 股灾	+2% / -55%	+190% / -21%
2018 熊市	-15% / -30%	+38% / -11%
2024 微盘踩踏	-46% / -52%	+11% / -5%

结论. 因子是一个纯粹的下行保护工具: 熊市与踩踏期贡献了几乎全部价值, 牛市/震荡期则以小幅踏空为代价。这一非对称性也解释了第 4 节近一年的负贡献。

6 经济机理: 它到底在赚什么

动机. 一个可信的因子须有可证伪的机理, 否则难与数据挖掘区分。我们提出并检验假说: 该因子是否只是”择时小盘 size 因子”?

证据. 用同一个早盘广度信号去择时四档市值指数 (表 5、图 4)。结果反直觉: 连沪深 300 都获益 (夏普 +1.18、回撤改善 29 个百分点), 说明其核心是**广义的早盘情绪 beta 择时**——对任何多头敞口都减风险, 而非小盘独有。进一步, 在控制指数自身早盘涨跌后, 广度仍显著预测当日剩余收益 ($HAC\ t = 3.8 \sim 4.3$), 证明它携带超越大盘动量的横截面信息。回撤保护随市值下沉而增强 (沪深 300→ 中证 1000: -29 → -53 个百分点), 因为小盘在系统性下行中跌得更深。

结论. 该因子的本质是一个市场级的早盘情绪风险开关, 泛化至各市值档, 收益随标的下行风险放大; 其失效场景可由机理直接推出——午后 V 型反转日 (早盘弱势未延续)、单边强牛 (踏空成本主导), 以及若微观结构演变 (机构化、散户恐慌减少) 导致”早盘弱势延续”这一前提减弱。

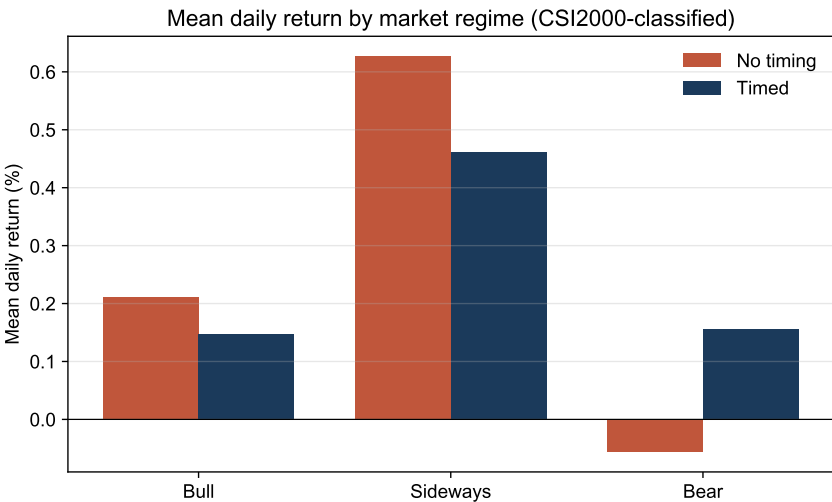


图 3: 分市场状态的日均收益, 择时 vs. 无择时。仅熊市为净正贡献; 牛市与震荡市为负 (踏空成本)。

表 5: 同一信号择时各市值档指数 (诚实口径, 毛于成本,2015–2025)

指数	无择时夏普	择时夏普	Δ 夏普	回撤改善
沪深 300	0.21	1.40	+1.18	29pp
中证 500	0.24	1.87	+1.62	46pp
中证 1000	0.21	2.08	+1.87	53pp
中证 2000	0.59	2.16	+1.57	24pp

7 执行、成本与稳健性

动机. 结论须经得起成交时点、交易成本、观测时点与多重检验四项拷问。

证据. (i) 观测时点:09:45/09:55/10:00 三个时点择时夏普分别为 1.99/2.22/2.21;09:45 实盘难以完成全市场计算,09:55 兼顾信息与可执行性, 定为默认。(ii) 成本: 图 5 显示, 即便单边佣金 10bp(对微盘偏重), 择时夏普仍达 1.74, 远高于无择时的 1.06。(iii) 滚动稳定性: 图 6 的滚动一年夏普显示择时在绝大多数时窗高于无择时。(iv) 多重检验: 本研究累计尝试约 30 个信号/参数组合; 以 Bonferroni(1%, $N \approx 33$) 门槛 $|t| > 2.96$ 衡量, 核心因子的年化夏普对应 $t \approx 6.4$, 远超门槛——效应稳健, 非多重检验的产物。

结论. 核心效应耐成本 (至约 10bp)、抗自相关、过多重检验门槛, 是一个真实而非虚高的信号。

8 结论与局限

本文构造并检验了一个由信息压缩窗口驱动、以横截面广度为核心的**早盘情绪因子**。其价值主张明确: 以约三分之二时间的踏空, 换取系统性下行中的尾部回撤保护——全样本将小市值组合夏普由 1.06 提升至 2.22、最大回撤由 -55% 收窄至 -32% , 并在压力窗口中把踩踏的深坑压平。机理检验表明它是一个可泛化各市值档的市场级情绪 beta 择时器, 而非小盘特有 alpha。

局限 (诚实边界). (i) 价值高度依赖市况, 单边上行年份为负贡献 (2025 即是), 且样本外改善

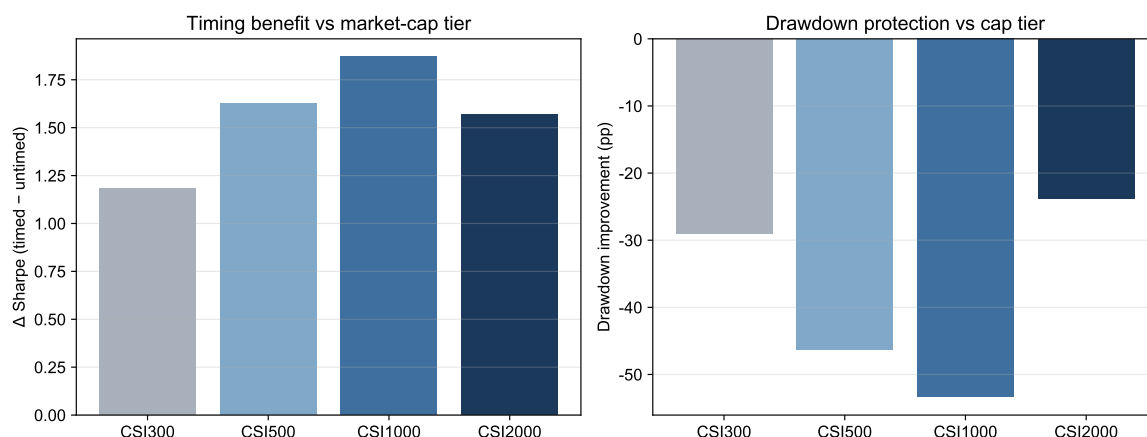


图 4: 择时改善随市值档的变化: Δ 夏普 (左) 与回撤改善 (右)。各档均显著获益 (连沪深 300), 回撤保护随市值下沉而增强。

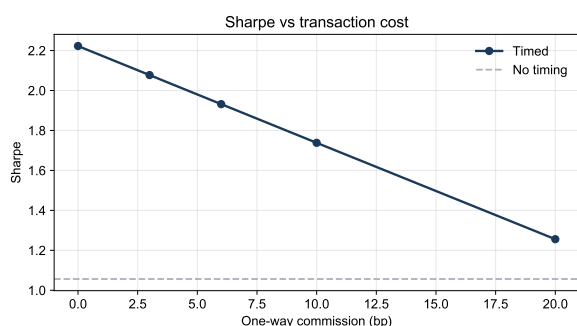


图 5: 夏普随单边成本的衰减; 虚线为无择时基准。

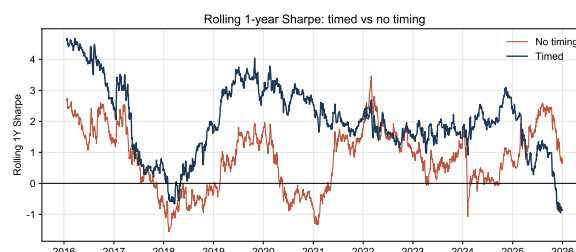


图 6: 滚动一年夏普: 择时 vs. 无择时。

弱于样本内, 提示随小盘尾部事件变稀、其效力可能衰减;(ii) 结论建立在同口径相对差值上, 跨记账口径的绝对值不可直接比较;(iii) 交易成本仅做扁平费率压力测试, 微盘真实冲击成本更高, 容量未评估;(iv) 单一市场、单一标的族, 跨市场外推性待验;(v) 真实成交进一步受撮合滑点影响, 本文以 10:00 快照价为代理。以上均为后续工作。

A 因子与诚实口径回测 · 核心代码

```
# 早盘下跌广度 -> 择时信号(观测 09:55, PIT 清洗后的全市场)
df = apply_investable_filter(cache) # 主板+创业板+科创板, 剔ST/次新/一字/停牌
df = df[df['开盘价'] > 0]
df['r_m'] = df['price_0955'] / df['开盘价'] - 1 # 个股早盘涨幅
D = df.groupby('交易日期')['r_m'].apply(lambda x: (x < 0).mean()) # 下跌广度 D_t
signal = (D <= 0.40).astype(float) # S_t = 1[D_t <= 0.4]

# 诚实成交口径: 信号 09:55 定, 10:00 成交; 当日 = 早盘段 m + 盘中段 r
def timed_net(seg, pos, c=0.0, stamp=0.001): # seg: 每日 m(昨收->10:00)/r(10:00->收)/d(全日)
    p = pos.reindex(seg.index).ffill().fillna(1).clip(0, 1)
    pp = p.shift(1).fillna(p.iloc[0])
    gross = pp * seg['m'] + p * seg['r'] # R_timed = p_{t-1}*m + p_t*r
    dp = p - pp
```

```
cost = np.where(dp < 0, -dp * (c + stamp), dp * c) # 减仓含印花，加仓只佣金
return (1 + (gross - cost)).cumprod()

# 时序 IC(早盘广度 M=1-D 预测 09:55->收盘的全市场收益), Newey-West 校正
import statsmodels.api as sm
res = sm.OLS(fwd.values, sm.add_constant((1 - D).values)).fit()
res = res.get_robustcov_results(cov_type='HAC', maxlags=10) # t_NW = res.tvalues[1]
```

可复现性声明: 全部因子/回测以纯 pandas 实现并经逐位自检; 数据为米筐 (RiceQuant) 真实行情, 逐期清洗、含退市股; 图表数字由冻结脚本在缓存上一次性生成, 可复现。